生成AI実務活用 eラーニング

# 数値データの傾向を読み取り、報告する

比較条件と計算を確かめ、根拠のある傾向を報告する

**架空資料で練習し、人が原資料を確認して最終判断する**





# 数字の増減は、条件と一緒に読む

## 分かること

受付件数が40件から54件に増えた。増減率は35%。

## まだ分からないこと

職員構成や申請内容の変化、品質悪化、原因、施策の効果。

要点｜件数が増えた理由を、数字だけで決めない

# 講座の全体像

## 前半

1 分析の目的
2 問いと指標
3 データ準備
4 指示設計

## 後半

5 代表ケース
6 検証
7 応用
8 演習
9 確認

# 件数・割合・平均は、別の問いに答える

## 件数と当たりの指標

何件あったか。対象者100人に対して何件あったか。

## 平均

処理1件に何分かかったか。受付件数と完了件数を取り違えない。

# AIは集計と説明を補助する

## AIへ依頼する

列の整理、計算式、比較表、グラフ案、傾向と確認質問の候補。

## 人が担う

データ利用可否、指標の定義、独立検算、原因や対応の判断。

要点｜人が定義・計算・解釈を確かめる

# 完成レポートの要素を確認する

## 本文

目的、対象期間、指標、グラフ、根拠のある傾向、追加確認の質問。

## 確認用の資料

元データ、定義、式、分母、単位、検算結果、確認者と日時。

UNIT 2

# 比較する問いと指標を決める

## 対象・期間・分母・単位を先に揃える

### ここで学ぶこと

件数、100人当たり、増減率、平均、全体集計、解釈の境界。

### この章のゴール

どの数字を、何のために、どの条件で比べるか説明する。

# 分析の問いを、一文で書く

### 問いの例

X部署の受付増は、対象職員数の増加を考慮しても増えているか。

### 比較の設計

対象部署、4月と6月、受付件数、対象職員100人当たり件数を使う。

# 件数を比べる前に、母集団を確認する

## R13の分母

各月初日時点で窓口を利用できる登録職員数。月中の在籍日数までは調整しない。

## E13の分母

その月のサービス利用者数。対象職員数とは異なる定義。

要点｜母集団とは、その指標の対象となる人や案件の範囲

# 分母と単位を、式の横に書く

## 100人当たり件数

受付件数÷対象職員数×100。
単位は件/100人。

## 平均処理時間

総作業分÷完了件数。単位は分/件。受付件数では割らない。

# 比較期間と集計の定義を揃える

### 揃える条件

対象期間、部署、集計時点、完了の定義、
除外・重複の扱い。

### 違いがある場合

比較できる範囲を示す。定義の違いを隠して
一つの表や率へまとめない。

要点｜月数や対象が違う数字を、そのまま優劣にしない

# 全体平均は、合計から求める

## 正しい集計

全部署の総作業分合計÷完了件数合計。

## よくある誤り

部署平均を足して部署数で割る。処理量の違いが反映されない。

要点｜件数の違う部署の平均を、単純平均しない

# 傾向と、原因の説明を分ける

## 傾向

100人当たり件数が下がった。平均処理時間が短くなった。

## 原因の仮説

業務手順、難易度、担当者構成の変化。資料がなければ確認質問にする。

要点｜数字から言える範囲を越えて断定しない

# 比較の設計メモを作る

## 設計欄

誰に何を報告するか。
対象・期間・指標・計算式・単位。

## 確認欄

定義の変更、欠損、分母0、原因調査に必要な追加情報。

UNIT 3

# データと定義を用意する

## 計算を始める前に、入力資料の品質を確かめる

### ここで学ぶこと

列の意味、数値型、欠損、0、重複、資料ID、入力可否。

### この章のゴール

元データを書き換えず、計算に使う列と確認事項を分ける。

# 列の意味と行の単位を読む

## R13の1行

1部署の1か月。対象職員数、受付、完了、総作業分を記録する。

## 見落とさない違い

当月の完了には過去月受付も含み得る。受付–完了を未処理数と呼ばない。

# 数字に見える値も、型と単位を確認する

## 確認する例

空白、全角数字、カンマ、分と時間、百分率表示。元の意味を保って整える。

## 整形の記録

何を変えたかを記録する。元データは保持し、値の推測置換はしない。

# 欠損と0を区別する

### 欠損

値が分からない状態。確認先へ尋ね、計算やグラフでの扱いを明記する。

### 分母0

率や平均を算出しない。「未算出」と理由を示す。0で埋めて計算しない。

# 重複と合計行を点検する

### 確認する組み合わせ

部署と月など、1行を特定する項目。明細と合計行の混在。

### 対応

重複か別記録かを確認する。見た目が同じという理由だけで削除しない。

# 利用できるデータとAI環境を確認する

## 今回の練習

教材用の架空CSV。AIなしでも出力例と元データで検算する。

## 実務での確認

個人情報・機密・少人数の集計からの特定、使用環境、保存・共有の範囲。

# 元データ・定義・計算結果を分けて保管する

## 資料の構成

R13-01定義、R13-02実績CSV、R13-03報告依頼。

## 別ケース

E13：3拠点、1〜6月。
R13：2部署、4〜6月。
期間と分母を混ぜない。

UNIT 4

# 集計と解釈をAIへ依頼する

## 指標の定義と、人が検算する方法を指示する

### ここで学ぶこと

式、分母0、丸め、グラフ、事実と仮説、
検算表。

### この章のゴール

元データへ戻って検算できる分析結果を
出す指示文にする。

# 目的と比較対象を先に指示する

### 指示の例

R13-01〜03とCSVで、4月と6月の比較と3か月の推移を整理する。

### 出力の指定

傾向2件、確認質問2件、検算表とグラフ1点。
個人評価は行わない。

# 各指標の式と分母を明記する

### 計算の指定

増減率＝（比較後−比較前）÷比較前×100。
100人当たりと平均は定義どおり。

### 出力の指定

元の値、式、分母、単位、資料IDを表にする。

# 分母0と欠損の扱いを指定する

## 分母0

率・平均・増減率の基準値が0なら算出せず、理由を記す。

## 欠損

推測で補完しない。欠損の場所と、集計・グラフへの影響を別に示す。

要点｜算出できない指標を、0や推測値へ変えない

# 途中計算では丸めず、表示だけ揃える

### 計算の指定

元の値と精度を保持し、表示は小数第2位までを基本にする。

### 検算の指定

合計から再計算し、表示値との差が丸めによるものか確かめる。

要点｜丸めた平均を使って全体平均を計算しない

# グラフは、比較する指標を一つに絞る

## 推移の表示

月別の100人当たり件数を折れ線にする。横軸は月、縦軸は件/100人。

## 比較の条件

全部署を同じ縦軸で表示。欠損を0にせず、軸の範囲と単位を明示する。

# 事実と、追加確認の質問を別に出す

## 傾向の指定

どの値が、いつからいつへ、どのくらい変わったかを書く。

## 解釈の制限

難易度、構成、手順、品質は未確認。必要な資料を質問として挙げる。

# 主要数値を、人が独立に検算する

### 検算するもの

元CSVの値、式、分母、合計、グラフの値、本文の数値。

### 検算の方法

表計算などで別に計算し、結果と前提を照合する。誤差や不一致は原因を確かめる。

# 指示文を、検算できる成果物へつなぐ

## 指示の完成形

資料範囲、問い、式、0・欠損、丸め、
グラフ、断定禁止、人の検算。

## 出力後の確認

定義と数値が揃っているか。未確認を本文で
確定事項へ変えていないか。

UNIT 5

# 2部署の申請受付と処理時間を比べる

R13資料で、件数と分母調整後の傾向を確かめる

### 代表ケース

2部署X・Y、2026年4〜6月。6行の実績と指標定義を使う。

### 作業の流れ

元データ→指標計算→グラフ→検算→傾向と確認質問の報告。

# 元データの対象・期間・列を確認する

教材用の架空データ｜R13-01の定義・R13-02の6行

| 部署 | 月 | 対象職員数<br>人 | 受付件数<br>件 | 完了件数<br>件 | 総作業分<br>分 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 4月 | 100 | 40 | 38 | 304 |
| X | 5月 | 120 | 48 | 46 | 354.2 |
| X | 6月 | 150 | 54 | 50 | 375 |
| Y | 4月 | 80 | 32 | 30 | 300 |
| Y | 5月 | 80 | 30 | 32 | 304 |
| Y | 6月 | 80 | 28 | 28 | 252 |

受付と完了は別の案件群を含み得る。総作業分は当月に完了した案件に要した時間のみ。

要点｜1行は1部署・1か月。受付と完了の定義を区別する

# 分母と完了の定義を確かめる

## 100人当たりの分母

各月初日の利用可能な登録職員数。部署間の重複なし。実際の申請者数とは異なる。

## 平均時間の分母

その月の完了件数。受付件数や職員数では割らない。

# X部署は、受付件数と対象職員数が増えた

## 受付件数

4月40件→6月54件。
（54−40）÷40×100＝35%増。

## 対象職員数

4月100人→6月150人。
（150−100）÷100×100＝50%増。

要点｜件数35%増だけで、負担や品質を評価しない

# 100人当たりでは、X部署の受付件数は減っている

## 計算

4月40÷100×100＝40件/100人。
6月54÷150×100＝36件/100人。

## 変化の意味

差は4件/100人減、相対変化は10%減。原因や品質改善はこの数字だけでは分からない。

# 平均処理時間は、完了件数で割る

### 4月のX部署

304分÷完了38件＝8分/件。
受付40件では割らない。

### 6月のX部署

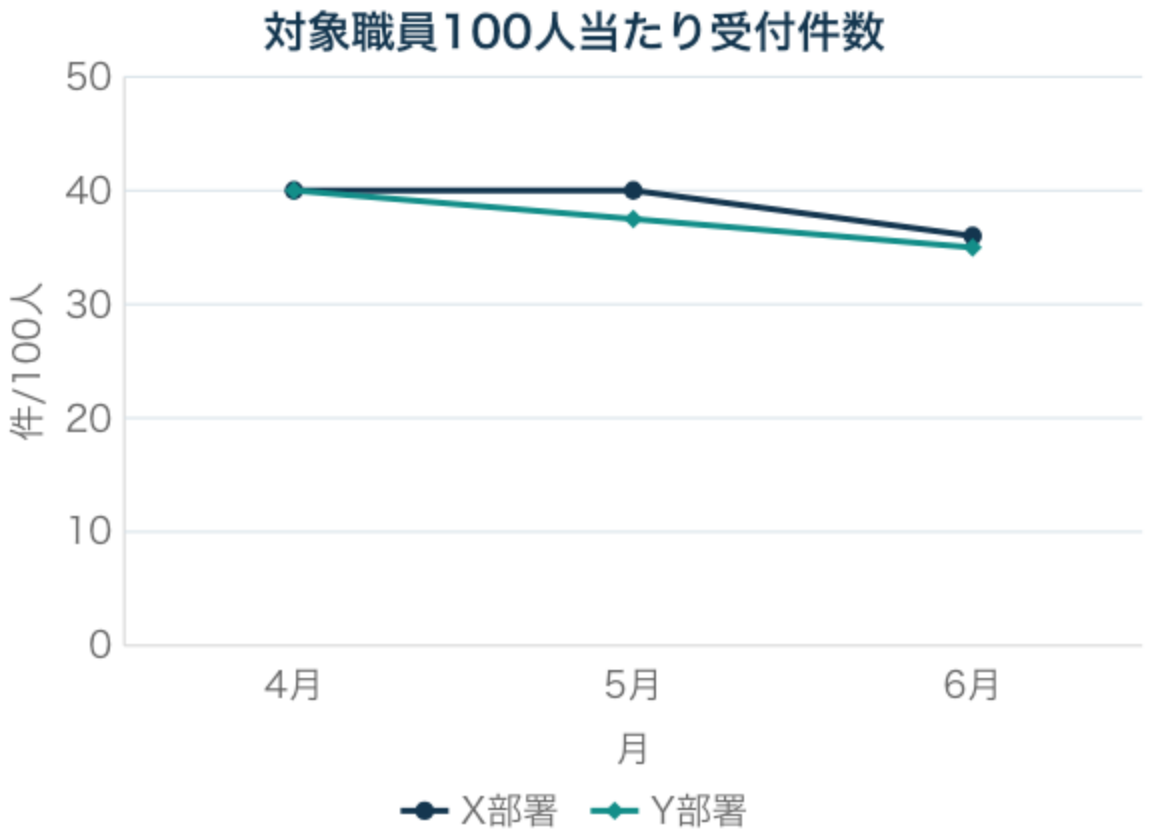
375分÷完了50件＝7.5分/件。
短縮の原因や品質への影響は未確認。

要点｜X部署は8分/件から7.5分/件へ変化した

# 3か月の推移を、同じ縦軸で比べる

## グラフから読む

Xは40→40→36、Yは40→37.5→35。両部署とも6月は4月より少ない。




R13-01・02｜4月は両部署とも40件/100人

要点｜100人当たりの受付件数を比較し、原因は別に確認する

# 全体平均は、作業分と完了件数を合計する

### 4月の全体

（304＋300）÷（38＋30）
＝604÷68＝約8.88分/件。

### 6月の全体

（375＋252）÷（50＋28）
＝627÷78＝約8.04分/件。

要点｜6月の全体平均は約8.04分/件。部署平均の単純平均とは違う

# AIの解釈と式を、主張ごとに点検する

## 誤りを含む例

受付35%増だから品質35%悪化。100人当たりも35%増。全体平均は8.25分。

## 原資料へ戻す

品質は未確認。100人当たり10%減。平均は総作業分合計÷完了件数合計。

# 根拠のある傾向と質問を短くまとめる

## 傾向2件

Xの受付35%増、100人当たり10%減。Xの平均処理時間は8→7.5分/件。

## 確認質問2件

申請の難易度や職員構成は変わったか。
担当者・手順・品質指標に変化はあるか。

要点｜数字の変化と、追加情報が必要な判断を分ける

# 完成レポートの要点を確認する

## 報告の要点

対象と期間を示し、Xの件数増と100人当たり減少を合わせて報告する。

## 追加で確かめること

全体平均は合計から計算。原因と品質は未確認で、質問に残す。



# 報告前に、元データと検算表を揃える

### 最終照合

資料ID、対象期間、式、分母、単位、
グラフ、傾向、確認質問。

### 確認記録

検算した値と方法、確認者・日時。実際に
確認した範囲を記録する。

UNIT 6

# 計算と解釈の誤りを検証する

分母・平均・変化率・グラフ・断定を順に点検する

### 点検する誤り

別の列で割る／平均の単純平均／%と差の混同／軸の誇張／原因の断定。

### この章のゴール

問題箇所、根拠、式または解釈の修正を説明する。

# 数値が同じでも、分母の定義を確かめる

## E13の例

B拠点6月は受付24件、完了24件。どちらで割っても同じ値になる。

## 正しい分母

平均処理時間は完了件数。別月や別拠点でも使える式になっているか確認する。

要点｜偶然の一致を、正しい計算式と扱わない

# 部署平均の単純平均を、全体平均にしない

## 誤った式

R13の6月：（7.5＋9）÷2＝8.25分/件。

## 修正する式

総作業分627÷完了件数78＝約8.04分/件。
丸めた平均を足して求めない。

# 差・相対変化・ポイントを区別する

## 件/100人の変化

40から36は4件/100人減。相対的には10%減。4ポイント減とは書かない。

## 割合の変化の例

割合20%→10%は10ポイント低下、相対的には50%減。件数指標の差とは別。

要点｜元の指標と同じ単位で表す

# グラフの軸と凡例を確認する

### 確認する表示

期間、縦軸の単位・範囲、横軸、系列名、欠損と重なり。

### 数字へ戻る

軸の切取りや二重軸で印象が変わることがある。差の大きさは元の値でも確かめる。

# 短時間化を、品質改善や原因の証明にしない

### 断定を避ける

平均が短いから優秀、受付増だから品質悪化、AI導入が原因。

### 追加確認

案件難易度、担当者構成、業務手順、品質指標、対象の変化。

# 修正後の表・グラフ・本文を再照合する

## 修正記録

元の記述／誤り／根拠／正しい式や表現／
確認した範囲。

## 人の確認

元CSVから独立に再計算。AIの自己点検
だけで最終確認を済ませない。



UNIT 7

# 別の業務でも、比較条件と検算を揃える

## 指標の名前が同じでも、定義を確認し直す

### 共通の手順

問い→対象と定義→計算→グラフ→検算→
傾向と確認質問。

### 変える条件

対象者、分母、受付・完了の定義、期間、
品質や負担の指標。

# 営業の件数と率は、同じ対象で比べる

### 確認すること

商談数、対象顧客、成立の定義、計上月。
成立と商談が同じ案件群か。

### 解釈の境界

時点や案件構成が違う場合は明記。単月の数字から担当者の能力を断定しない。

# 事務処理の平均は、合計と件数から求める

## 確認すること

完了件数、総作業時間、計測範囲、難易度、保留・未処理。

## 報告する範囲

平均の短縮と品質や負担は別に確認。受付と完了の差を残件数と決めない。

# 拠点の比較では、規模と構成を確かめる

## 規模の違い

対象者、利用者、営業日、対象期間。適切な分母を定義する。

## 構成の違い

難易度や利用者層など。分母を揃えても条件がすべて同じになるとは限らない。

要点｜件数の大きさだけで、問題の多さを評価しない

# 時系列は、定義変更と季節要因も確認する

### 比較前の確認

月の日数、対象の追加、記録方法の変更、欠損、繁忙期。

### 追加の材料

施策の実施時期や対象、他の変化。確認できない要因は未確認として報告する。

# 職場で使う分析の型を整える

## 持ち帰る型

データ定義表、指示文、検算表、グラフ、傾向・質問の報告欄。

## 使う前に

入力可能なデータ、保存先、更新責任、確認者。別の業務へ数式だけコピーしない。

要点｜月次更新でも、比較する目的と指標の定義（分母・単位）を変えない

UNIT 8

# 3拠点の件数と作業時間を分析する

架空データ（E13-01〜03）をもとに、検算済みの分析レポートを作る

### 成果物

グラフ1点、傾向2件、確認質問2件、主要数値の検算表。

### 演習の進め方

原資料と問題はこのスライド内で確認する。動画を止めて取り組み、記入後に別PDFの解答例・解説を読む。

# E13-01｜データ定義・教材用

## 原資料（全文）

3拠点の1〜6月の整形済みデータ。利用者数はその月のサービス利用者数、問い合わせ件数は受け付けた件数、完了件数はその月に処理を完了した件数、総作業分は完了した処理に使った合計時間（分）。問い合わせと完了処理は同月の同一案件とは限らない。利用者100人当たり問い合わせ件数＝問い合わせ件数÷利用者数×100。1件当たり平均処理時間＝総作業分÷完了件数。分母0の場合は算出しない。

要点｜教材用の架空資料。資料IDと記載内容を確かめて演習に取り組む。

# E13-02｜拠点実績CSV

## 原資料（全文）

E13-02の拠点実績データは3拠点×6か月の18行で、後続の表に全データを掲載。欠損値はない。B拠点の1月は利用者100人、問い合わせ20件、完了20件、総作業168分。6月は利用者125人、問い合わせ24件、完了24件、総作業194.4分。比較に使う指標の定義はE13-01による。

# E13-02｜3拠点の実績データ（1/2）

| 拠点 | 月 | 利用者数（人） | 問い合わせ（件） | 完了（件） | 総作業分（分） |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 200 | 40 | 40 | 320 |
| A | 2 | 205 | 39 | 40 | 316 |
| A | 3 | 210 | 38 | 42 | 327.6 |
| A | 4 | 215 | 40 | 42 | 323.4 |
| A | 5 | 220 | 42 | 44 | 334.4 |
| A | 6 | 225 | 43 | 44 | 330 |
| B | 1 | 100 | 20 | 20 | 168 |
| B | 2 | 105 | 21 | 20 | 166 |
| B | 3 | 110 | 22 | 22 | 182.6 |

要点｜総作業分は完了した処理に要した合計時間。指標の定義はE13-01で確認する。

# E13-02｜3拠点の実績データ（2/2）

| 拠点 | 月 | 利用者数（人） | 問い合わせ（件） | 完了（件） | 総作業分（分） |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 115 | 23 | 22 | 180.4 |
| B | 5 | 120 | 24 | 24 | 196.8 |
| B | 6 | 125 | 24 | 24 | 194.4 |
| C | 1 | 50 | 10 | 10 | 100 |
| C | 2 | 55 | 12 | 10 | 98 |
| C | 3 | 60 | 13 | 12 | 115.2 |
| C | 4 | 65 | 14 | 12 | 110.4 |
| C | 5 | 70 | 16 | 14 | 126 |
| C | 6 | 75 | 18 | 16 | 138 |

要点｜総作業分は完了した処理に要した合計時間。指標の定義はE13-01で確認する。

# E13-03｜報告依頼・追加情報

## 原資料（全文）

管理者は、1月と6月の比較および6か月の推移から、重要な傾向を2件と追加確認の質問を2件報告してほしいと依頼している。部署全体の平均処理時間は各拠点の平均を単純平均せず、総作業分の合計÷完了件数の合計で求める。問い合わせの難易度、利用者構成、担当者構成、施策の実施状況はこの資料では分からない。個人の成績評価や原因の断定には使わない。表示は小数第3位を四捨五入して第2位までを基本とし、途中計算は丸めない。

# 演習1｜比較する指標と計算式を決める

## 演習課題

B拠点の1月と6月について、問い合わせ件数と利用者数の増減率、利用者100人当たり件数、1件当たり平均処理時間を計算してください。分母と単位も記録してください。

## 提出するもの

元の値、計算式、分母、単位、資料IDを付けた検算表。
動画を一時停止して取り組み、解答例・解説は記入後に別PDFで確認する。

要点｜B拠点の1月・6月を、式・分母・単位付きで計算する

# 演習2｜集計・検算・解釈をAIへ指示する

## 演習課題

実績データから指標を計算し、表計算で検算できる指示文を作ってください。事実として言える傾向と、原因を確かめる質問を分ける条件を含めてください。

## 提出するもの

集計表・グラフ・報告項目（傾向と確認質問）
・検算用の計算式を指定する指示文。
動画を一時停止して取り組み、解答例・解説は記入後に別PDFで確認する。

# 演習3｜数字が正しく見える出力を点検する

## AI出力例（全文・誤りを含む）

B拠点の問い合わせは20件から24件へ20%増加したので、対応品質が悪化しています。利用者100人当たりの問い合わせも20%増です。1月の3拠点平均処理時間は、8分・8.4分・10分を単純平均して8.8分です。6月のB拠点は総作業194.4分を問い合わせ24件で割ればよいので、今後も問い合わせ件数を分母にします。

## 演習課題

出力例から4つの問題を見つけ、正しい計算または適切な解釈に直してください。数値が偶然一致している箇所も確認してください。根拠となる資料IDも記録する。

**要点｜4つの問題を、式または適切な解釈へ直す**

# 演習4｜検算済みの分析レポートを仕上げる

## 演習課題

グラフ1点、傾向2件、確認質問2件、主要数値の検算表を含む短い報告を作ってください。原因を断定したり、改善策を採用するかどうかを決めたりせず、追加の確認事項として残してください。

## 提出前の確認

期間、計算式、分母、単位、解釈の限界を確認する。原因を断定せず、改善策の採否も決めない。
解答例・解説は、完成後に別PDFで確認する。

要点｜完成後に、講座別の「演習解答・解説」PDFで確認する

# 確認問題1〜4｜指標と分母

## 問1・問2

1 件数が増えれば品質悪化と言えるか。
2 B拠点の利用者は100→125人で何%増か。

## 問3・問4

3 Bの100人当たりは20→19.2で何%変化か。
4 平均処理時間は何件で割るか。

要点｜件数・100人当たり・平均の意味を確かめる

# 確認問題5〜7｜集計と解釈

## 問5・問6

5 1月の全体平均をどう求めるか。
6 20→19.2件/100人を4ポイント減と言えるか。

## 問7

7 平均が短くなれば、その原因や品質改善を断定できるか。

# 確認問題8〜10｜グラフと検算

## 問8・問9

8 E13のグラフに必要な期間・単位・系列名は何か。
9 AIを使えない場合はどう練習するか。

## 問10

10 分母が0、または値が欠損している場合はどう扱うか。

要点｜表・グラフ・本文の根拠を説明できるか確かめる

# 一つの比較を、元データから確かめる

## 始める手順

問いを一つ決め、対象・期間・分母・単位を揃える。主要数値を独立に検算する。

## 伝える手順

傾向と確認質問を分け、根拠を残す。原因や対応は追加情報を確かめて人が判断する。